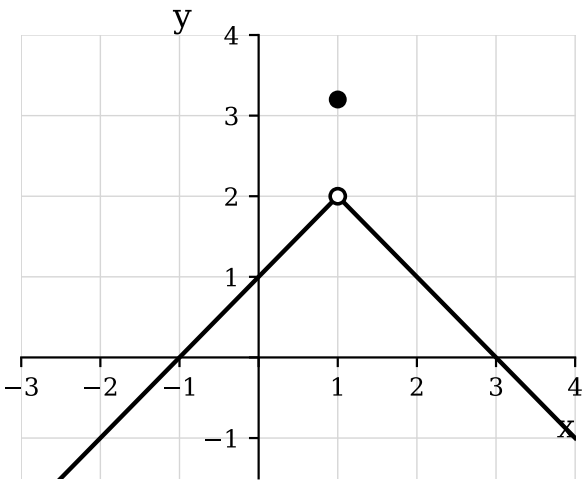
Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · CONCEPTO GRÁFICO DE LÍMITE

La figura muestra el gráfico de una función f. ¿Cuánto vale $\lim_{x\to 1} f(x)$?



A) $3{,}2$

B) No existe

C) 1

D) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Por la izquierda
Siguiendo la recta de la izquierda, $f(x) \to 2$ cuando $x \to 1^{-}$.

2 Por la derecha
Siguiendo la recta de la derecha, $f(x) \to 2$ cuando $x \to 1^{+}$.

3 Conclusión
Los límites laterales coinciden: $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es $f(1)$, el valor de la función en el punto; el límite mira lo que pasa *cerca* de 1.

B) El punto aislado no impide el límite: por ambos lados $f(x)$ se acerca a 2.

C) Confunde el valor de x con el valor al que tiende $f(x)$.

Idea clave. El límite depende de los valores cercanos al punto, no del valor en el punto.